

数值计算方法参考答案

第三次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

November 13, 2022

教材定理 2.1.5 (30%)

定理: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有:

$$(1) \|A\|_2 = \max \{ |y^T Ax| : x, y \in R^n, \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1 \}$$

$$(2) \|A\|_2 = \|A^T\|_2 = \sqrt{\|A^T A\|_2}$$

$$(3) \text{对任意的 } n \text{ 阶正交矩阵 } U \text{ 和 } V, \text{ 有 } \|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|A\|_2.$$

证明:

(1) 根据柯西-施瓦茨不等式可得:

$$|y^T Ax| \leq \|y\|_2 \|Ax\|_2$$

因此,

$$\max_{s.t. \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1} |y^T Ax| \leq \max_{s.t. \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1} \|y\|_2 \|Ax\|_2 = \max_{s.t. \|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2 = \|A\|_2$$

令 $y = \frac{Ax}{\|Ax\|_2}$ ($\|y\|_2 = 1$ 成立),

$$\max_{s.t. \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1} |y^T Ax| \geq \max_{s.t. \|x\|_2 = 1} \frac{|x^T A Ax|}{\|Ax\|_2} = \max_{s.t. \|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2 = \|A\|_2$$

因此,

$$\|A\|_2 = \max \{ |y^T Ax| : x, y \in R^n, \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1 \}$$

(2) 已知 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ (推导过程见幻灯片第 18 页),

$$\|A^T\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^T)} = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^T)^T} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \|A\|_2$$

$$\|A^T A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)^T A^T A} = \sqrt{\lambda_{\max}^2(A^T A)} = \lambda_{\max}(A^T A)$$

因此, $\|A\|_2 = \|A^T\|_2 = \sqrt{\|A^T A\|_2}$ 得证。

(3) 根据第 (2) 小问,

$$\|UA\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}((UA)^T UA)} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T U^T UA)} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

$$\|AV\|_2 = \|(AV)^T\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(AV(AV)^T)} = \sqrt{\lambda_{\max}(AVV^T A^T)} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

因此, $\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|A\|_2$ 得证。

PS. (2) (3) 问用到的两条与矩阵特征值相关的定理:

若 A 是方阵, 则其特征值与其转置矩阵的特征值相同, 因为他们的特征多项式相同;

若 λ 是矩阵 A 的特征值, 则 λ^2 是矩阵 A^2 的特征值。

教材习题 2.1 (30%)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个正数. 证明: 由 $\nu(x) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2)^{\frac{1}{2}}$ 定义的函数 $\nu: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个范数.

证明:

要证明函数 ν 是一个范数, 只需证明其满足正定性、齐次性和三角不等式。

1) 正定性 对于任意 x , $\nu(x) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2)^{\frac{1}{2}} \geq 0$, 且 $\nu(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$.

2) 齐次性 对于常数 a , $\nu(ax) = (\sum_{i=1}^n \alpha_i (ax)_i^2)^{\frac{1}{2}} = a (\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2)^{\frac{1}{2}} = a\nu(x)$

3) 三角不等式

$$\begin{aligned}
 (\nu(x+y))^2 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i + y_i)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 + \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 + \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\sum_i \alpha_i y_i^2)^{\frac{1}{2}} \\
 &= \nu(x)^2 + \nu(y)^2 + 2\nu(x)\nu(y) \\
 &= (\nu(x) + \nu(y))^2
 \end{aligned}$$

因此,

$$\nu(x+y) \leq \nu(x) + \nu(y)$$

, 即三角不等式成立。

教材习题 2.9 (40%)

设 $\|\cdot\|$ 是由向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导出的矩阵范数. 证明: 若 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 非奇异, 则

$$\|A^{-1}\|^{-1} = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

证明:

因为 $\|\cdot\|$ 是向量范数诱导的矩阵范数, 故 $\|I\| = 1$, 且对 $\forall G \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 和 $x \in \mathbf{R}^n$, 有 $\|Gx\| \leq \|G\|\|x\|$. 于是对 $x \in \mathbf{R}^n$, 有

$$\|x\| = \|A^{-1}Ax\| \leq \|A^{-1}\| \|Ax\|$$

即

$$\|A^{-1}\|^{-1} \leq \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

且当 $\|x\| = 1$ 时, 有

$$\|A^{-1}\|^{-1} \leq \|Ax\|$$

要证明

$$\|A^{-1}\|^{-1} = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

现在只需证明: 存在 $x \in R^n$ 且 $\|x\| = 1$, 使 $\|A^{-1}\|^{-1} = \|Ax\|$ 即可。根据算子范数的定义, 我们不妨假设 $y \in R^n$ 且 $\|y\| = 1$, 使 $\|A^{-1}\| = \|A^{-1}y\|$. 再取 $x = A^{-1}y / \|A^{-1}\|$, 显然 $\|x\| = 1$, 且

$$\|Ax\| = \left\| \frac{AA^{-1}y}{\|A^{-1}\|} \right\| = \frac{\|y\|}{\|A^{-1}\|} = \frac{1}{\|A^{-1}\|}$$

得证。